



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «12» декабря 2023 г.

№ 909/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 4 к СП 51.13330.2011
«СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 14 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр, от 26 июля 2023 г. № 529/пр, от 6 октября 2023 г. № 719/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

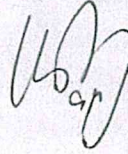
1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 4 к СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 825.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 4 к СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 4 к СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

Изменение № 4 к СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 12 декабря 2023 г. № 909/пр

Дата введения – 2024–01–13

Введение

Дополнить седьмым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 4 к СП 51.13330.2011 выполнено авторским коллективом ФГБУ «НИИСФ РААСН» (И.Л. Шубин, М.А. Пороженко, В.А. Аистов, И.Е. Цукерников, Н.А. Минаева), ФГБОУ ВО «ТГАСУ» (С.Н. Овсянников), «ЦЭБ ГА» (О.А. Картышев, М.О. Картышев), ФГБОУ ВО «ННГАСУ» (В.Н. Бобылев, Д.Л. Щеголев, Д.В. Монич, П.А. Гребнев), ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» (В.И. Леденев, А.И. Антонов), ГАУ «Институт Генплана Москвы» (Н.К. Кирюшина, А.И. Пузакова), БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (М.В. Буторина, А.Е. Шашурин).».

2 Нормативные ссылки

СП 275.1325800.2016. Дополнить словами: «(с изменением № 1)».

СП 276.1325800.2016. Дополнить словами: «(с изменением № 1)».

Исключить наименование ссылочного документа:

«ГОСТ 31937–2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Дополнить наименованиями ссылочных документов в следующей редакции:

«ГОСТ 23166–2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия»;

«ГОСТ 31704–2011 (EN ISO 354:2003) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере»;

«ГОСТ Р 56706–2022 Плиты из перекрестноклееной древесины. Общие технические условия»;

«СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07-01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

Заменить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 23337–2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» на «ГОСТ 23337–2014 Шум. Методы измерения шума на территориях застройки и в помещениях жилых и общественных зданий»;

«ГОСТ 23499–2009 Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия» на «ГОСТ 23499–2022 Материалы и изделия строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические условия»;

«ГОСТ ISO 9612–2016 Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» на «ГОСТ ISO 9612–2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах»;

«СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»».

3 Термины и определения

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ Р 56706, а также следующие термины с соответствующими определениями:».

Дополнить раздел пунктом 3.6а в следующей редакции:

«3.6а **импульсный шум**: Шум, состоящий из одного или ряда звуковых сигналов (импульсов) длительностью менее 1 с.».

Пункт 3.10. Дополнить пунктом 3.10а в следующей редакции:

«3.10а **непостоянные рабочие места**: Область перемещения рабочего (оператора) в течение рабочей смены в пределах помещения при выполнении им технологических операций (перезапуск оборудования, контроль технологического процесса и т. п.).».

Пункт 3.11. Изложить в новой редакции:

«3.11 **непостоянный шум**: Шум, скорректированный по A , уровень звука которого изменяется за время оценки более чем на 5 дБ при измерениях на временной характеристике S шумомера по ГОСТ Р 53188.1.».

Пункт 3.14а. Исключить.

Дополнить раздел пунктами 3.14б, 3.14в в следующей редакции:

«3.14б **прерывистый шум**: Шум, возникающий на определенных регулярных и нерегулярных интервалах времени, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБ и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более.

3.14в **приведенный уровень ударного шума под перекрытием L_n , дБ**: Величина, характеризующая изоляцию ударного шума перекрытием, представляющая собой уровень звукового давления в помещении под перекрытием при работе на перекрытии стандартной ударной машины и условно приведенная к величине эквивалентной площади звукопоглощения в помещении, равной $A_0 = 10 \text{ м}^2$.».

Пункт 3.15. Дополнить пунктом 3.15а в следующей редакции:

«3.15а **придомовая территория (приватная)**: Территория, часть участка многоквартирного жилого дома, группы домов, примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в преимущественном пользовании жителей домов и предназначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (домов).

Примечание – Отделена от внутриквартальных территорий общего пользования периметром застройки, а также ландшафтными и планировочными решениями.».

Пункт 3.17. Дополнить пунктом 3.17а в следующей редакции:

«3.17а **смежные помещения**: Помещения, разделенные общими ограждающими конструкциями и междуэтажными перекрытиями.».

Пункт 3.18а. Дополнить пунктом 3.18б в следующей редакции:

«3.18б **тональный шум**: Шум, характеризуемый единственной частотой или узкополосными компонентами, различаемыми на слух на фоне общего шума.

Примечание – На практике шум считается тональным, если при измерениях в третьоктавных полосах частот превышение уровня звукового давления в одной полосе над соседними больше или равно 10 дБ.».

4 Общие положения

Пункт 4.1. Второй абзац. Первое перечисление. Заменить слова: «проектов планировки территории и линейных объектов – карты шума для территории и линейных объектов, прилегающих» на «проектов планировки территории – карты шума для территории, прилегающей».

Пункт 4.2. Перечисление б). Четвертое перечисление. Дополнить слова: «карта шума линейного объекта» словами: «в соответствии с СП 276.1325800».

Пункт 4.3. Перечисление в). Второе перечисление. Заменить слова: «по фактору шума для» на «к уровням шума по границам»; «территории» на «для».

Пункт 4.8. Исключить слова: «в соответствии с ГОСТ 31937»; заменить слова: «санитарно-технического оборудования.» на «санитарно-технического и инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума.».

5 Источники шума и их шумовые характеристики

Пункт 5.1. Второй абзац. Заменить слова: «в восьми октавных» на «в девяти октавных».

Заменить значение: «63» на «31,5».

Пункт 5.2. Изложить в новой редакции:

«5.2 Возможные варианты шумовых характеристик должны быть отражены в технической документации оборудования; для источников импульсного шума, устанавливаемых внутри зданий, следует приводить сведения об изменении уровней акустической мощности во времени в октавных полосах частот на разных режимах работы оборудования.».

6 Нормы допустимого шума

Пункт 6.6. Третий абзац. Дополнить слова: «Для воздушного транспорта нормируемым параметром шума» словами: «на территории застройки».

Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Для воздушного транспорта нормируемым параметром авиационного шума в жилых помещениях являются скорректированный по A уровень звука $L_{A \text{ экв}}$, дБ, и максимальный скорректированный по A уровень звука $L_{A \text{ макс}}$, дБ, с временной коррекцией S (медленно) в соответствии с [3, пункт 9.1].».

Таблица 1. Подзаголовок II. Изложить в новой редакции:

«II Допустимые октавные уровни звукового давления, дБ; уровни звука, скорректированные по A , дБ; эквивалентные и максимальные уровни звука, скорректированные по A , дБ, для шума на территории жилой застройки и шума, проникающего извне в помещения жилых и общественных зданий».

Графа «Назначение помещений или территорий». Позиция 5. Изложить в новой редакции:

«5 Палаты медицинских организаций и санаторно-курортных учреждений, послеоперационные, отделения реабилитации, операционные и т. п.».

Графа «Назначение помещений или территорий». Позиция 18. Изложить в новой редакции:

«18 Кинотеатры».

Позиция 24. Дополнить подзаголовком III в следующей редакции:

«III Допустимые октавные уровни звукового давления, дБ; уровни звука, скорректированные по A , дБ; эквивалентные и максимальные уровни звука, скорректированные по A , дБ, для шума, создаваемого источниками, входящими в состав рассматриваемых объектов».

Примечание 2. Дополнить слова: «При этом в последнем случае» словами: «, а также при наличии шумозащитных зданий».

Примечание 6. Изложить в новой редакции:

«6 Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых источников шума не должны превышать установленных допустимых уровней и не более чем на 2 дБ превышать фоновые значения, определяемые при неработающем внутридомовом источнике шума, как в дневное, так и в ночное время в соответствии с СП 54.13330.2022 (пункт 7.25).».

Примечание 8. Исключить.

Примечание 9. Изложить в новой редакции:

«9 Нормируемый уровень шума от пролета воздушных судов на территории, непосредственно примыкающей к жилым домам, домам отдыха, пансионатов, домов интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций следует принимать в соответствии с СанПиН 2.1.3684, уровень шума от пролета воздушных судов следует определять (принимать) в соответствии с [2].».

7 Определение уровней звукового давления в расчетных точках

Пункт 7.1. Второй абзац. Дополнить абзацем в следующей редакции:

В НАБОР

«При непостоянных рабочих местах расчетные точки назначаются в местах фиксированного пребывания рабочего и на траекториях его перемещения.».

Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«На территории застройки расчетные точки следует выбирать в соответствии с указаниями, приведенными в 12.5.».

Пункт 7.2. Второе перечисление. Изложить в новой редакции:

«сведения о конструктивных и акустических характеристиках ограждений помещения (материал, толщина, объемная плотность, коэффициент звукопоглощения и др.);».

Пункт 7.7. Дополнить третьим–пятым абзацами в следующей редакции:

«При непостоянных рабочих местах и постоянном шуме в помещении октавные уровни звукового давления L_j , дБ, следует определять для каждого j -го участка помещения, на котором находится рабочий (оператор), с учетом времени τ_g , мин, пребывания его на этом участке.

Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ, за общее время рабочей смены $T_{см}$, мин, следует определять путем энергетического суммирования октавных уровней звукового давления на каждом участке, рассчитанных с учетом продолжительности пребывания рабочего (оператора) на нем.

Определение эквивалентных уровней звукового давления на непостоянных рабочих местах следует выполнять, используя шумовые карты помещения и регламенты технологического процесса, содержащие временные параметры перемещения рабочих (операторов).».

Пункт 7.8. Изложить в новой редакции:

«7.8 При наличии соответствующей возможности следует вместо расчетов по 7.4–7.7 проводить измерения уровней шума в натурных условиях. При воздействии комплексного шума различного происхождения выполняют мониторинг шума в целях исключения, предупреждения или снижения вредного воздействия шума на человека и окружающую среду. Мониторинг

шума следует проводить на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц и санаториев, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и других учебных организаций, библиотек, гостиниц и общежитий, а также на площадках отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов. Мониторинг авиационного шума проводят на территории городской застройки вблизи установленных в конкретном аэропорту стандартных маршрутов прилета и вылета воздушных судов, эксплуатируемых на регулярной основе. При этом в результатах измерений должна быть указана также расширенная неопределенность измерений, которую следует определять в соответствии с ГОСТ Р 57900, ГОСТ ISO 9612 или ГОСТ 23337.».

8 Определение требуемого снижения уровней шума

Пункт 8.1. Второе предложение. Дополнить слова: «промышленных зон и отдельных предприятий» словами: «на площадках промышленных предприятий».

Пункт 8.2. Изложить в новой редакции:

«8.2 При расчетах шума на рабочих местах в производственных, вспомогательных зданиях и в расчетных точках помещений жилых и общественных зданий требуемое снижение уровней шума необходимо определять в эквивалентных уровнях звукового давления в октавных полосах нормируемого диапазона частот с последующим расчетом скорректированных по *A* эквивалентных уровней звука, дБ.».

Пункт 8.3. Исключить.

Пункт 8.4. Исключить слова: «для каждого источника шума».

9 Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий

Пункт 9.1. Дополнить четырнадцатым абзацем в следующей редакции:

«Акустической характеристикой наружной ограждающей конструкции здания является индекс изоляции воздушного шума R_w (C ; C_{tr}), дБ, определяемый в зависимости от звукоизоляции отдельных элементов здания в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12354-3.».

Пункт 9.2. Таблица 2. Позиция 10. Графа « R_w треб, дБ». Заменить значение: «43» на «41».

Позиция 11. Графа « R_w треб, дБ». Заменить значение: «47***» на «43***».

Пункт 9.9. Второй абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 9.10. Изложить в новой редакции:

«9.10 Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в их стыках не было и не возникло сквозных щелей и трещин.».

Междуэтажные перекрытия

Пункт 9.11. Первый абзац. Второе предложение. Заменить слова: «(CLT-панелей)» на «(ДПК-панелей)».

Третье предложение. Дополнить слова: «толщиной 10–30 мм» словами: «с динамическим модулем упругости в соответствии с ГОСТ 23499».

Второй абзац. Заменить слова: «CLT-панелей» на «ДПК-панелей».

Четвертый абзац. Исключить.

Пятый абзац. Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Использование упругих прокладок в плавающих полах толщиной не менее 5 мм (под ламинатом, паркетом) может обеспечить требуемую изоляцию ударного шума, но не обеспечивает требуемую звукоизоляцию от воздушного шума. Допускается применение звукоизоляционных прокладок толщиной не менее 5 мм с подтвержденными звукоизолирующими характеристиками по ударному шуму, обеспечивающими требования таблицы 2.».

Пункт 9.14. Изложить в новой редакции:

«9.14 Достаточность звукоизоляции междуэтажных перекрытий с повышенными требованиями к изоляции воздушного и ударного шума ($R_w > 57$ дБ, $L_w < 55$ дБ), разделяющих жилые и встроенные шумные помещения, следует подтверждать расчетом.

При необходимости увеличения звукоизоляции междуэтажного перекрытия следует предусматривать устройство под перекрытием звукоизоляционных подвесных потолков на эластичных подвесах, создающих одновременно в помещении под перекрытием благоприятный акустический режим. Конструкцию звукоизоляционных подвесных потолков следует выполнять по каркасной технологии, в том числе и с применением клееного бруса или клееных ДПК-панелей, и облицовывать листами акустического звукопоглощающего материала – подвесными потолочными панелями.

Для усиления звукопоглощающих свойств подвесного потолка и дальнейшего улучшения с его помощью звукоизоляции перекрытия между несущими плитами перекрытия и звукопоглощающими плитами подвесного потолка следует помещать плиты из минеральной ваты, базальтового стекловолокна или иного звукопоглощающего материала. В свободном пространстве между несущими плитами перекрытия и подвесным потолком допускается прокладка различных коммуникаций (воздуховодов вентсистем, кабелей и т. п.).».

Пункт 9.16. Первый абзац. Дополнить слово: «кирпича» словами: «, клееных ДПК-панелей».

Пункт 9.21б. Изложить в новой редакции:

«9.21б Размещение в жилых зданиях машинных помещений и шахт лифтов, мусоросборных камер, стволов мусоропровода и устройств для его очистки и промывки, а также оборудования, являющегося источником шума и вибраций, следует принимать с учетом требований СП 54.13330.».

Пункт 9.21в. Исключить ссылку: «, по ГОСТ 31937».

Пункт 9.21г. Изложить в новой редакции:

«9.21г Запрещается размещать индивидуальные тепловые пункты и насосные в смежных с жилыми комнатами помещениях (по вертикали и горизонтали) без применения мероприятий по звуко- и виброизоляции.».

Двери, ворота и окна

Пункт 9.30. Изложить в новой редакции:

«9.30 Шумозащитные окна должны:

- иметь звукоизоляцию в закрытом состоянии, обеспечивающую необходимое расчетное снижение уровня звука, но не менее $R_{\text{Атранс}} = 25$ дБ, а в режиме вентиляции не менее $R_{\text{Атранс}} = 22$ дБ;
- иметь вентиляционные элементы, обеспечивающие нормативный воздухообмен без открывания створок или форточек и снижающие внешний шум на расчетную величину.

Звукоизоляция одно- и двухслойных остеклений может быть принята в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12354-3–2012 (приложение В). Звукоизоляция многослойных остеклений с воздухообменными устройствами может быть принята по СП 353.1325800.2017 (приложение А).

В натуральных условиях индекс звукоизоляции ограждающей конструкции определяют по ГОСТ 27296. При проведении измерений вентиляционные элементы должны быть открыты.

Класс оконных блоков по звукоизоляции определяют по ГОСТ 23166–2021 (таблица 3). Шумозащитные оконные блоки должны иметь класс по звукоизоляции не ниже В.».

Пункт 9.34. Дополнить слова: «по слою звукоизоляционного материала» словами: «в соответствии с требованиями 9.11».

10 Звукопоглощающие конструкции, экраны, выгородки

Пункт 10.10. Второе предложение. Заменить слова: «не менее чем на 15 дБ выше, чем у остальных источников шума.» на «выше, чем у остальных источников шума, на 15 дБ и более.».

Пункт 10.14. Четвертое предложение. Исключить.

Пункт 10.15. Изложить в новой редакции:

«10.15 Эффективность акустического экрана определяют расчетом, индекс звукоизоляции определяют по ГОСТ 27296, коэффициент звукопоглощения – по ГОСТ 31704 методом измерения в условиях заглушенной и реверберационной камер. Результаты измерений оформляют протоколами.».

11 Системы вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, воздушного отопления

Пункт 11.21. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Крепление санитарно-технических приборов и трубопроводов в помещениях, смежных с жилыми комнатами, следует выполнять в соответствии с СП 54.13330.».

12 Территории городских и сельских поселений

Пункт 12.2. Первое перечисление. Дополнить слова: «сельских поселений» словами: «согласно СП 42.13330».

Восьмое перечисление. Заменить слово: «галерей.» на «галерей;».

Дополнить девятым перечислением в следующей редакции:

«в жилых и общественных зданиях, расположенных в зоне влияния шума от движения воздушных судов, в целях защиты от шума следует предусматривать устройство чердака, технического чердака или технического этажа.».

Пункт 12.7. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Разработка оперативной карты шума должна проводиться согласно ГОСТ Р 53187, для объектов транспорта – согласно СП 276.1325800.».

Пункт 12.11. Первый абзац. Второе перечисление. Изложить в новой редакции:

«здания, в которых на фасаде, обращенном в сторону источника шума, или на разных фасадах, подверженных воздействию внешнего шума, в помещениях с нормируемыми уровнями шума (таблица 1) установлены шумозащитные окна согласно требованиям 9.30, обеспечивающие выполнение в помещениях норм допустимого шума в режиме нормативного воздухообмена. При этом нормативный воздухообмен может осуществляться либо с помощью вентиляционных клапанов, либо с помощью систем принудительной вентиляции.».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Уровень шума на придомовой территории (приватной), примыкающей к шумозащитным жилым домам, находящейся в преимущественном пользовании жителей домов и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома согласно СП 476.1325800, должен соответствовать СанПиН 1.2.3685.».

Дополнить пунктом 12.11а в следующей редакции:

«12.11а Наружные ограждающие конструкции шумозащитных зданий, обращенные на источник шума, должны иметь звукоизоляцию, обеспечивающую нормативный акустический режим в помещениях в дневное и ночное время суток. Расчет индекса звукоизоляции наружных ограждающих конструкций выполняется только для окон, если стены выполнены из массивных материалов. В случае если стены выполнены из легких материалов, следует рассчитывать индекс изоляции воздушного шума наружной ограждающей конструкции как для составного ограждения, состоящего из светопрозрачной и глухой части, по СП 275.1325800.2016 (подраздел 9.9). В случае сложной формы фасада, а также при наличии на фасаде нескольких элементов, отличающихся по звукоизоляции, в расчете звукоизоляции следует руководствоваться ГОСТ Р ЕН 12354-3.».

Пункт 12.13. После пункта 12.13 нумерованный подзаголовок «Экраны». Исключить.

Пункт 12.23. Третий абзац. Исключить.

13 Акустика помещений

Пункт 13.3. Рисунок 4. Примечание 2. Изложить в новой редакции:

«2 Рекомендации по объемным оптимумам времени реверберации для залов кинотеатров, молельных залов культовых зданий православной конфессии и спортивно-зрелищных сооружений приведены в [1], СП 391.1325800 и СП 415.1325800.».

Пункт 13.4. Первый абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Если задняя стена зала примыкает к потолку под углом 90° , может возникнуть так называемое театральное эхо – отражение звука от потолка и стены в направлении к источнику звука, приходящее с большим запаздыванием. Для устранения такого эха следует выполнить часть потолка наклонным в сторону задней стены. Все построения проводятся по законам лучевой (геометрической) оптики.».

Пункт 13.6. Изложить в новой редакции:

«13.6 После завершения акустического проектирования формы и отделки интерьера зала следует провести контрольные расчеты, регламентированные в СП 415.1325800, локальных акустических критериев для речи (объективные параметры разборчивости речи) и музыки (индекс прозрачности, степень пространственного впечатления, индекс громкости).».

Пункт 13.7. Исключить.

Пункт 13.8. Изложить в новой редакции:

«13.8 Наличие больших вогнутых поверхностей ограждающих конструкций залов (купол, свод, вогнутая в плане задняя стена) создает опасность концентрации отражений, при котором звук фокусируется в одной части зала, создавая сильное эхо, другие же части зала не получают отражений.

В этом случае требуется изменение кривизны вогнутых поверхностей с тем, чтобы ее радиус r удовлетворял следующим соотношениям:

$$r \leq 1/2h; r \geq 2h,$$

где h – высота свода или купола, м.».

Библиография

Библиографическая позиция [1]. Исключить.

Библиографическая позиция [2]. Изложить в новой редакции:

«[2] Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 декабря 2022 г. № 664 «Об утверждении Методики установления седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека»».

Дополнить библиографической позицией [3] в следующей редакции:

«[3] МУК 4.3.3722-21 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. Методические указания».

Ключевые слова

Изложить в новой редакции:

«Ключевые слова: территория, здание, помещение, шум, нормирование, мониторинг, защита, архитектурно-планировочное мероприятие, шумозащитное здание, шумозащитное окно, звукоизоляция, акустическое благоустройство залов».